平成 15 年度神戸大学　大学院　自然科学研究科　博士前期課程　入学試験問題

平成 14 年 8 月 28 日

自動制御

1. 制御対象の伝達関数を $G(s)$, その出力を y として，伝達関数が $C(s)$ の補償要素により y が目標値 r に追随するフィードバック制御系のブロック線図を示し，動作の説明を加えよ．なおプラントへの外乱 d は制御対象の入力側に印加されるものとし，y の検出器の検出雑音はなく，検出器の伝達関数は 1 とせよ.（20 点）

2. 問題 1 の閉ループ制御系は一自由度制御系とよばれる．これに対して二自由度制御系とよばれる閉ループ制御系があるがこれのブロック線図を示せ．また，二自由度の定義を述べ，具体的にその意味を説明せよ.（20 点）

3. 問題 1 の閉ループ制御系の安定性が全ての入出力対の伝達関数が安定であることと定義されるとして，安定条件を導け．このとき，$C(s)$，$G(s)$ はプロパーな有理関数として，その既約表現が $C(s) = A(s)/B(s)$, $G(s) = D(s)/E(s)$ であるとせよ．ここで，$C(s)$ と $G(s)$ に極と零点の相殺が起こる場合にどのように扱うか述べよ.（20 点）

4. 問題 1 の閉ループ制御系における偏差を定義し，閉ループ制御系が安定として，外乱に対する定常偏差を求めよ．外乱が単位ステップのときの定常偏差はどうなるか.（20 点）

5. 問題 1 の閉ループ制御系において $C(s) = K$, $G(s) = 1/(2s^2 - s - 1)$ として，ナイキストの安定判別により，安定となる K の範囲を求めよ．ナイキスト経路，ナイキスト軌跡を図示すること.（20 点）